



Thyroid stimulating hormone (TSH)

1. การทดสอบ : Thyroid stimulating hormone (TSH)
2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :
 - 1) ตรวจคัดกรอง primary hyperthyroidism หรือ [hypothyroidism](#) ร่วมกับการตรวจ [thyroid hormones](#)
 - 2) ช่วยวินิจฉัย hyperthyroidism หรือ hypothyroidism
 - 3) monitoring for patient with T4 supplement or suppressive therapy
3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ไม่มี
4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือดปริมาณ 4-6 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด lithium heparin (จุกเขียว)
5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

ควรนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจ
6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง
7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :
 - ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
 - ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง
8. การรายงานผล (report) :

รายงานเป็นหน่วย $\mu\text{IU/mL}$ โดยใช้ค่าอ้างอิง (reference value) 0.27-4.20 $\mu\text{IU/mL}$

TSH	0 - 6 วัน	0.7 -20.0	$\mu\text{IU/mL}$
	6 วัน - 3 เดือน	0.72 - 12.7	$\mu\text{IU/mL}$
	> 3 เดือน - 1 ปี	1.02 - 6.75	$\mu\text{IU/mL}$
	> 1 - 6 ปี	1.09 - 6.07	$\mu\text{IU/mL}$
	> 6 - 11 ปี	1.13 - 5.34	$\mu\text{IU/mL}$
	> 11 - 20 ปี	1.01 - 5.09	$\mu\text{IU/mL}$
	> 20 ปี	0.27 - 4.20	$\mu\text{IU/mL}$





9. ค่าตรวจ (charge) : 220 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ
10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : Electrochemiluminescence (ECLIA)/Sandwich principle
11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) :
- 1) ผลการทดสอบจะไม่ถูกรบกวน ถ้าปริมาณของสารในภาวะต่างๆ ไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - Icterus: Bilirubin 41 mg/dL
 - Hemolysis: Hemoglobin 1000 mg/dL
 - Lipemia: Intralipid 1500 mg/dL
 - Biotin: 1,200 ng/mL
 - Rheumatoid factors: 1,500 U/mL
 - 2) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนในผู้ที่ได้รับการรักษาด้วย monoclonal mouse antibodies เนื่องจากการทดสอบมีส่วนประกอบของ monoclonal mouse antibodies
 - 3) ผลการตรวจอาจถูกรบกวนจากผู้ที่มี antibodies ต่อ ruthenium และ streptavidin ที่สูงมากๆ (แต่พบกรณีได้น้อย)
 - 4) การที่มี autoantibodies อาจทำให้เกิด high molecular weight complexes (macro-TSH) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้ตรวจพบค่า TSH สูงโดยไม่คาดคิด
12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติมได้ (time limit for requesting additional test) : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
13. อื่นๆ (comment) : ไม่มี

